

연구보고서 군사2024-5223

국방전파정책 발전 및 전파자원 획득관리 개선방안 연구

편도후 임재혁 김길남 서영희

2024. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

전파는 4차 산업혁명 및 첨단과학기술 분야에 있어 필요한 천연자원 중 하나로 언급되고 있다. 전파자원은 과거부터 사용되던 무선 통신을 포함하여, 레이더, 항법, 의료, 전력 등 여러 기술의 원천으로 발전하고 있다. 최근에는 스마트시티, 스마트팜, 자율주행, 무인 체계 등 다양한 신산업 분야에서도 활용되고 있다.

전파자원의 수요가 증가함에 비해 전파자원은 한정되어 있어, 사용자가 요구하는 만큼 충분히 사용할 수 없는 것이 현실이다. 이에 따라, UN의 전파 분야 기술 전문기구인 ITU-R을 통해, 전 세계 국가들이 모여 전파자원을 효율적으로 이용하기 위한 정책과 제도, 기술을 개발하고 있다. 그리고 각 국가는 국제적으로 규정된 사항을 기반으로 국가별 적합한 전파정책과 제도를 수립하여 국가 내 전파자원의 공급과 활용을 관리하고 있다.

우리나라는 과학기술정보통신부를 중심으로 국가의 전파정책과 제도가 마련되어 있다. 국제전파정책 동향 및 국가의 주요 발전계획 등을 반영하여, 전파 분야의 진흥 및 전파자원의 공급을 위한 『전파진흥기본계획』과 『스펙트럼 플랜』을 주기적으로 수립하고 있다. 수립된 정책은 국가전파 분야의 최상위 법률인 「전파법」에 제도화하여 국가 차원의 전파자원 공급과 활용을 관리하고 있다.

그러나 최근 국가 전파정책과 제도는 신산업의 이용규제는 완화함과 동시에, 공공 주파수의 이용 효율성 향상을 위한 공급 및 사후관리를 강화하는 등 대부분 경제적 관점에서의 민간 우선 중심으로 수립되고 있다. 그로 인해 우리 군은 국가 전파자원의 최대 이용기관임에도 불구하고, 우리 군이 요구하는 만큼 충분히 전파자원을 획득하고 이용하는 데 어려움이 발생하고 있다. 결과적으로 군이 요구하는 전파자원을 적시에 획득하지 못해 전력화가 지연되거나 운용개념이 바뀌는 사례들도 발생하고 있으며, 이미 획득한 전파자원의 혼·간섭 발생 및 회수·재배치 요구도 증가하고 있다.

이용 효율성 향상 및 민간/경제 관점의 정책은 미국, 영국, 호주, 유럽 등 해외 주요 국에서도 유사하지만, 우리나라와 가장 큰 차이점은 군의 의견이 적극적으로 반영되고 있다는 것이다. 미국의 경우, 국가전파정책을 수립하고 집행하는 부서에 군 인원이 직접 참여하여, 국가 전체의 전파자원에 관한 정책과 제도, 기술, 실질적 활용에

관여하고 있다. 또한, 세계/지역전파회의에 적극적으로 참여하여 국제전파정책 및 제도에 미군의 의견이 반영되도록 노력하고 있다. 그리고 대외 협력과 대응, 군내 전파자원의 관리업무를 뒷받침할 수 있는 전문조직과 다양한 시스템을 운영하고 있다.

본 연구의 핵심목표는 외부의 전파이용 환경의 변화에 적응하고 대응하기 위한 국방전파정책의 발전방안을 제시하는 것이다. 제시하는 발전방안에는 군이 국제 및 국가전파정책에 대응해야 하는 요소들뿐만 아니라, 군이 전파자원을 보다 체계적으로 획득하고 관리하기 위한 내실화 방안도 포함하고 있다.

첫 번째는 대외 정책협력 및 대응으로, 우리 군이 과학기술정보통신부와 부처 간 협력해야 하는 요소와 국가정책에 대응하기 위한 군내 정책적 발전요소를 제시하고 있다. 협력요소의 중점은 현재의 과학기술정보통신부 중심으로 전파정책과 제도가 수립되는 체제에서 군이 포함된 다부처 협력체제로 확장하는 것으로, 이를 위한 대역 정비, 거버넌스 구축, 시스템 연동 등이 있다. 그리고 내부 발전요소는 전파법과의 연계성을 위한 법령 개정, 군내 협의체 구성, 국방전파정책문서 개발 등이 필요하다.

두 번째는 국방전파자원의 획득절차 개선이다. 국가의 전파자원 공급체계, 그리고 군의 무기/전력지원체계 획득절차를 연계하여야 하며, 변화하는 전파이용 환경을 반영할 수 있는 유연한 절차가 마련되어야 할 것이다. 이를 위해, 현 획득절차에 제시된 주파수 분야의 상호운용성 평가를 확대하여 지속적이고 체계적으로 전파자원 획득 가능성을 진단해야 한다.

다음으로, 획득한 국방전파자원을 효율적이고 안정적으로 운용·유지하기 위한 관리체계 강화도 필요하다. ITU-R에서 제시하는 전파관리업무 가이드라인을 참고하여, 군이 체계적으로 전파자원을 관리하기 위한 추가 업무 소요를 식별하고 추진해야 한다. 또한, 전자기스펙트럼작전, 전자기보안 등 민간과 다른 군의 특수한 성격을 고려한 사항도 함께 정책화 및 제도화할 수 있어야 한다.

마지막으로, 앞서 언급된 발전방안을 추진하기 위한 조직 및 시스템의 발전이 필요하다. 우선 국가전파관리 조직구조와 연계 및 대응할 수 있는 구조를 설정하고, 각각의 대응 업무를 수행하기 위한 조직별 임무 역할을 재정비하는 것이 필요하다. 그리고 재정비된 기능을 온전히 수행하기 위한 전문인력 확보, 시스템의 확대 도입 및 성능개선, 민/관/군 협력체계 구축 등도 마련해야 한다.

본 연구에서는 발전방안 간 관계를 분석하여, 다음과 같이 세 가지 관점에서 우선

으로 추진해야 하는 과제들을 도출하였다. 가장 많은 발전방안의 선결 조건이 되는 [국가-군 전파자원 이용정보 연동] 및 [조직별 임무 역할 조정], 장기간 소요가 예상되는 [국방전파자원 DB 구체화] 및 [전파법 개정], 군사작전적 기능을 지원하기 위한 [전파감시체계 확대 도입] 및 [전자기스펙트럼작전과 연계]이다. 국방전략 및 정책적 우선순위를 고려하여, 가능한 조기에 추진하는 것을 제안한다.

추가로, 전시 국가전파관리체제에 관한 구체화 연구가 필요하다. 전시 및 작전 수행 시 전파관리에 관한 사항이 주요 문서마다 일부 상이하고 불명확한 실정이다. 전시 전파자원 통제에 대해 과학기술정보통신부와의 역할 구분 및 전자기전 수행을 종합적으로 연계하여 군의 작전계획 및 절차에 반영될 수 있어야 한다. 그리고 이를 시스템적으로 뒷받침할 수 있도록 군 내외 전파감시체계 및 분석체계, C4I 체계 간의 연동구조도 설계되어야 한다.

